

Interaction des rayonnements ionisants avec la matière

M1 — Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (★ = 1×, ★★ = 2×). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 25 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées par le concours (1× ou 2×) dans la fiche de cours, d'après le sujet et la correction d'annales fournis (2018 à 2025). À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Un rayonnement électromagnétique est un mode de transport spontané de l'énergie dans l'espace.	p.2
2	★	Un rayonnement électromagnétique est un flux de photons sans masse.	p.2
3	★	Un rayonnement particulaire est un flux de particules avec une masse.	p.2
4	★★	L'énergie d'un photon s'exprime par $E = h\nu = hc/\lambda$.	p.2
5	★★	Plus les électrons sont ralentis, plus l'énergie cédée à la matière est grande et plus leur aptitude à léser les cellules est grande.	p.6
6	★	Le parcours des particules β est de l'ordre de quelques mètres dans l'air.	p.6
7	★	La portée des particules β est d'environ 1 cm dans l'eau et les tissus mous.	p.6
8	★	Pour les particules β , la portée est inférieure au parcours.	p.6
9	★	La trajectoire des particules alpha est très courte.	p.7
10	★	Pour les particules alpha, le parcours est à peu près égal à la portée ($\approx$).	p.7
11	★	La portée des particules alpha est de quelques dizaines de μm dans les tissus mous.	p.7
12	★★	L'effet photoélectrique fait partie des interactions photons–électrons les plus probables.	p.7
13	★	L'effet Compton fait partie des interactions photons–électrons les plus probables.	p.7
14	★	La matérialisation correspond à l'effet de production de paires (interaction photons–noyaux).	p.7
15	★	Dans l'effet photoélectrique, le photon incident transfère la totalité de son énergie E à un électron.	p.8
16	★	Dans l'effet Compton, l'électron expulsé est un électron atomique peu lié, appelé électron Compton.	p.8
17	★	Dans l'effet Compton, l'énergie E du photon incident est répartie entre l'électron et le photon diffusé.	p.8
18	★★	L'effet de production de paires nécessite un photon incident d'énergie $E > 1,022 \text{ MeV}$.	p.9
19	★	Au bout d'une épaisseur équivalente à $n \text{ CDA}$, le nombre de photons transmis est $N(n\text{CDA}) = N_0 / 2^n$.	p.10
20	★	Le coefficient d'atténuation Compton σ diminue lorsque l'énergie E du photon incident augmente.	p.11
21	★	L'interaction d'un neutron avec la matière se fait seulement avec les noyaux.	p.12
22	★	La dose absorbée est valable quelle que soit la nature du rayonnement.	p.12
23	★	Une particule alpha est arrêtée par une feuille de papier.	p.12
24	★	Les photons X et γ sont atténués par un écran de plomb.	p.12
25	★	Un neutron est atténué par une grande épaisseur de béton.	p.12

1 · RAYONNEMENTS ET PHOTONS

p.2-3

- ★ **Rayonnement électromagnétique = mode de transport spontané de l'énergie dans l'espace**
- ★ **Électromagnétique = flux de photons sans masse**
 - nature physique identique, mais énergie transportée et possibilité d'interaction très hétérogènes ; sujet à la **diffraction**
 - **RX et Ry ; UV, lumière visible, IR ; micro-ondes, ondes radio**
- ★ **Particulaire = flux de particules avec une masse**
 - électrons = β^- ; protons ; neutrons ; noyau d'hélium (α) ; positons = β^+
- Photon : acquiert/cède de l'énergie par quantités discontinues (multiples entiers du **quantum E**)
 - **pas d'existence au repos** ; grain d'énergie sans support matériel ; masse m d'origine exclusivement dynamique
- ★★ **$E = h\nu = hc/\lambda$**
 - énergie **inversement proportionnelle** à λ ; $\gamma > RX > UV > \text{visible} > IR > \text{micro-ondes}$
 - $c = 3.10^8 \text{ m/s}$; $h = 6,6.10^{-34} \text{ J.s} = 4,1356.10^{-15} \text{ eV.s}$
- Énergie véhiculée : particules = **$E = mc^2$** (masse au repos) + énergie cinétique ; photons = **$E = h\nu$**

2 · RAYONNEMENTS IONISANTS ET RAYONS X

p.3-4

- Ionisants = capables d'**arracher des électrons** : énergie **supérieure à l'énergie de liaison minimale** des électrons du milieu, soit **$E > 12,4 \text{ eV}$**
- Électromagnétiques ionisants : **$\lambda < 0,1 \mu\text{m} = RX \text{ et Ry}$**
- Particules (toutes) : **neutrons** (non chargés) ; **positon, électron** (chargés, légers) ; **noyau d'hélium (α), proton** (chargés, lourds)
- Non ionisants : **$E < 12,4 \text{ eV}$** ; électromagnétiques **$\lambda > 0,1 \mu\text{m}$**
 - UV – visible – IR – micro-ondes – ondes radio
- **Directement** ionisants : énergie suffisante pour arracher des électrons = **ionisation**
- **Indirectement** ionisants : énergie cédée < énergie de liaison = **excitation**
 - passage à l'état excité puis désexcitation par émission d'énergie : **ionisations secondaires**
- Découverts par **Wilhelm Röntgen en 1895** ; prix Nobel de physique **1901**
- Origine = cortège électronique : électrons accélérés interagissant avec les particules du milieu (métal)
 - électrons incidents–noyau : électron dévié et ralenti, perte d'énergie = **rayonnement X de freinage**
 - électrons incidents–électrons du cortège (« collisions ») : ionisation ou excitation, puis réarrangement : **rayonnement X caractéristique**

3 · INTERACTION AVEC LA MATIÈRE ET TRAJETS

p.4

- Probabilité d'interaction : dépend de la **nature du rayonnement** (photons ou particules, chargé ou non, lourd ou léger), du **milieu** et de l'**énergie** du rayonnement
 - milieu : numéro atomique et densité, énergie de liaison minimale des électrons, ...
- Effets d'un dépôt d'énergie : **excitations, ionisation, transferts thermiques**
 - faible énergie cédée contribuant uniquement à augmenter les énergies de vibration et rotation des molécules
- **Parcours** : trajectoire pouvant être très sinueuse ; distance totale effectuée jusqu'à perte totale de l'énergie cinétique
- **Pouvoir d'arrêt** = pouvoir de ralentissement : perte d'énergie par unité de longueur ; croît avec la perte de vitesse du rayonnement

4 · ÉLECTRONS : TROIS TYPES D'INTERACTIONS

p.5

- **Électron/électron** : « collisions » ; **transfert partiel** de l'énergie cinétique à un électron de l'atome cible
 - **ionisation** si énergie transférée > énergie de liaison : électron cible expulsé = **électron secondaire** (peut créer d'autres interactions)
 - **excitation** si énergie transférée = différence entre énergies de liaison de deux couches (< énergie de liaison) : cible sur la couche moins liée ; émission d'un rayonnement EM de faible énergie (X, UV, visible)
- **Électron/noyau** : **plus rare** ; déviation et/ou ralentissement sous l'action du champ électrique du noyau
 - énergie cédée au noyau ; perdue sous forme de RX : **rayonnement de freinage** (Bremsstrahlung)
- **Annihilation électron/positon** : disparition des deux particules ; **2 photons gamma à 180°**, de **511 keV** chacun

5 · ÉLECTRONS : TLE, DLI, PARCOURS ET PORTÉE

p.6

- Dépôt d'énergie : grand nombre d'interactions avant d'être stoppés ; phénomène progressif et continu
- **TLE = dE/dx** : énergie moyenne transférée par unité de longueur de trajectoire (dE en keV ou MeV, dx en cm) ; en **keV.cm^{-1}** ou **MeV.cm^{-1}**
- ★★ **Plus les électrons sont ralentis, plus l'énergie cédée à la matière est grande et plus leur aptitude à léser les cellules est grande**
 - basse énergie : TLE diminue quand l'énergie augmente ; **500 keV < E < 5 MeV : $TLE \approx 2 \text{ MeV.cm}^{-1}$** ; dépend du milieu
 - plus le TLE est élevé, plus l'énergie est déposée de façon importante sur une **courte distance**
- **DLI** = nombre de paires d'ions créés par unité de longueur de trajectoire (paire d'ions.cm⁻¹, exposant masqué dans le cours)
 - $E > 1 \text{ MeV}$: **$DLI = 8 \text{ paires d'ions.}\mu\text{m}^{-1}$** (électrons et positons) ; plus la DLI est élevée, plus les ionisations sont nombreuses sur une courte distance ; généralement plus le TLE est élevé, plus la DLI l'est
- **Parcours** = longueur réelle de la trajectoire de la particule β
- ★ **Parcours : de l'ordre de quelques mètres dans l'air**
- **Portée** = profondeur maximale atteinte par un faisceau : **$\leq 1 \text{ cm}$ dans le plexiglas ; quelques mètres dans l'air**
- ★ **Portée : environ 1 cm dans l'eau et les tissus mous**
- ★ **Portée < Parcours**

6 · PARTICULES ALPHA (α)

p.7

- Dépôt d'énergie : ionisation, excitation ; **TLE 500 fois plus grand** que celui des électrons à parcours égal ; DLI plus élevée que les électrons
- ★ **Trajectoire très courte**
 - et **quasi-rectiligne**, due à la masse élevée et à la charge électrique positive
- ★ **Parcours $\approx$ portée**
 - **quelques cm dans l'air**
- ★ **Portée : quelques dizaines de μm dans les tissus mous**
- Profondeur de pénétration : courbe de dose absorbée en fonction de la distance parcourue
 - dose absorbée **maximale en fin de parcours** = **pic de Bragg** (particules chargées lourdes : α , protons, ...)

7 · PHOTONS : INTERACTIONS, DEVENIR ET PRÉPONDÉRANCE

p.7, 9

- Photons–**électrons** (les plus probables) : diffusion simple = **Thomson-Rayleigh**
- ★★ **Effet photoélectrique**
- ★ **Effet Compton**
- Photons–**noyaux** (les plus rares) : **réactions nucléaires**
- ★ **Matérialisation = effet de production de paires**
- Atténuation du faisceau : interaction avec les particules matérielles (électrons, noyaux) ; rayonnements EM **très pénétrants**
- Énergie des photons incidents : **absorbée** (énergie cinétique des électrons secondaires), **diffusée** (photons secondaires) ou **transmise**
- Énergie du photon incident : **totalelement cédée** (photoélectrique, création de paires, réaction nucléaire) ; **partiellement cédée** (Compton, excitation nucléaire) ; conservée avec déviation (Thomson-Rayleigh)
- Selon l'énergie : basses = **photoélectrique** ; intermédiaires = **Compton** ; élevées = **production de paires**
- **Dans l'eau** : $E < 50$ keV photoélectrique ; $50 \text{ keV} < E < 20 \text{ MeV}$ Compton ; $E > 20 \text{ MeV}$ paires
- **Dans le plomb** : $E < 500$ keV photoélectrique ; $500 \text{ keV} < E < 1 \text{ MeV}$ Compton ; $E > 1 \text{ MeV}$ paires

8 · EFFETS PHOTOÉLECTRIQUE ET COMPTON

p.8

- ★ **Photon incident** : transfert total de son énergie E à un **électron**
- Électron atomique d'une **couche profonde** (généralement K ou L) = **photoélectron**
 - énergie cinétique $E_c = E - E_l$ (E_l : énergie de liaison), absorbée par le milieu (ionisations, excitations)
 - plus probable lorsque E_l est élevée
- Suivi d'un réarrangement du cortège : **RX de fluorescence, électrons Auger**
- Photon incident : **transfert partiel** de son énergie E à un électron ; **photon diffusé** (secondaire) de direction différente et d'énergie plus faible
- ★ **Électron atomique peu lié = électron Compton**
- ★ **E du photon incident répartie entre l'électron et le photon diffusé** : $E = E_c + E_{\text{photon dif}}$
 - E_c absorbée au voisinage du lieu de l'interaction ; électron des couches externes ; plus probable lorsque E_l est faible

9 · PRODUCTION DE PAIRES

p.9

- Photon incident : **transfert total** de son énergie E (disparition)
- ★★ **Seuil : photon incident d'énergie $E > 1,022 \text{ MeV}$**
- Paire électron (e^-) + positon (e^+) : **511 keV** d'énergie de masse chacun
 - excédent partagé sous forme d'énergie cinétique : $E = 1,022 \text{ MeV} + E_c(e^-) + E_c(e^+)$

10 · ATTÉNUATION D'UN FAISCEAU ET CDA

p.10

- Atténuation due aux interactions photons-matière : **disparition brutale** des photons incidents à la suite d'une interaction
- $dN = -\mu \cdot N_0 \cdot dx$; $|dN| = \mu \cdot N_0 \cdot dx$; $N(x) = N_0 - dN$; $N(x) = N_0 \cdot e^{-\mu x}$ (photons émergents de même énergie)
- μ = probabilité d'interaction par unité de longueur (cm^{-1}) ; dépend du milieu et de l'énergie ; **plus μ est élevé, plus le faisceau est rapidement atténué**
 - $\mu = \tau + \sigma + \pi$ (photoélectrique, Compton, paires) ; $|dN| = (\tau + \sigma + \pi) \cdot N_0 \cdot dx$
- **CDA** = épaisseur atténuant 50 % : $N(\text{CDA}) = N_0 / 2$; $N(\text{CDA}) = N_0 \cdot e^{-\mu \cdot \text{CDA}}$; $\text{CDA} = \ln 2 / \mu$
- ★ $n \times \text{CDA}$: $N(n\text{CDA}) = N_0 / 2^n$

11 · COEFFICIENTS τ , σ , π ET ÉNERGIE DIFFUSÉE

p.11

- τ (photoélectrique) $\sim 1/E^3$: diminue rapidement quand E augmente ; $\sim Z^3$: augmente rapidement avec Z ; $\propto$ masse volumique
- ★ σ (Compton) $\sim E^{-1/3}$: σ diminue lorsque E augmente
 - $\sigma \propto$ nombre d'électrons par unité de volume ($\propto$ masse volumique ; dépend peu de Z)
- π (paires) : $\pi = 0$ si $E < 1,022 \text{ MeV}$; augmente avec E au-delà ; augmente avec Z ; $\propto$ masse volumique
- Énergie transportée par le faisceau incident : $N_0 \times E$
- Énergie perdue dans dx : $dN \cdot E = dN \cdot E_{\text{abs}} + dN \cdot E_{\text{dif}}$ (E_{abs} : absorbée ; E_{dif} : diffusée)
- Énergie diffusée : grande partie du **flou** des images (radiologie, médecine nucléaire) ; peu contributive en radiothérapie ; **source d'irradiation du personnel médical**

12 · NEUTRONS ET PÉNÉTRATION DES RAYONNEMENTS

p.12

- ★ **Interaction neutron/matière seulement avec les noyaux**
- **Absorption** (disparition) : pénétration dans le noyau cible, qui peut émettre un rayonnement (γ , α , proton, ...) ou éclater = **fission nucléaire**
- **Diffusion** : diminution de son énergie ; $\approx$ « choc » d'une boule mobile sur une boule fixe
- $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{absorption}} + \sigma_{\text{diffusion}}$: varie énormément selon la vitesse ; **les plus lents ont la plus grande probabilité d'interaction**
- Du moins au plus pénétrant : α (très peu) ; β^- et β^+ (peu : arrêtés par un écran de **plexiglas**) ; X et γ (très) ; **neutron** (très)
- ★ **Particule α arrêtée par une feuille de papier**
- ★ **Photons X et γ atténués par un écran de plomb**
- ★ **Neutron atténué par une grande épaisseur de béton**

13 · DOSE ABSORBÉE

p.12

- $D = dE/dm$: énergie cédée par unité de masse de matière
- ★ **Dose absorbée valable quelle que soit la nature du rayonnement**
 - et celle de la matière absorbante ; facteurs influant : « nature et énégr » (tronqué dans le cours)
- Unités : SI $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$; usuelle **Gray** ($1 \text{ Gy} = 1 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$) ; ancienne **rad** : **$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$**
- **Débit de dose $\dot{D} = dD/dt$: $\text{Gy} \cdot \text{s}^{-1}$; $\text{rad} \cdot \text{h}^{-1}$: $1 \text{ Gy} \cdot \text{h}^{-1} = 100 \text{ rad} \cdot \text{h}^{-1}$**
 - plus $\dot{D}$ est élevé, plus les radicaux libres augmentent et les dommages chimiques sont importants